



***Seminario de Solución de Programación de sistema
embebidos***

Chavez Martinez Ehecatl Joel

“Practica 6”

INRO

Por:

Donnovan Said Santoyo Meza 219520552

David Dario Castro Zaragoza 219535711

Raúl de Jesús Quiroz Rincón 219700917

Índice

<i>1. Introducción</i>	<i>3</i>
<i>2. Desarrollo.....</i>	<i>4</i>
<i>2.1 Marco teórico</i>	<i>4</i>
<i>2.2 Metodología/Procedimiento.....</i>	<i>5</i>
<i>3. Resultados</i>	<i>8</i>
<i>4. Conclusión.....</i>	<i>9</i>

Introducción

*En esta práctica se desarrolló un multímetro digital basado en una **ESP32**, capaz de operar en dos modos distintos: **voltímetro** y **fotómetro**. El sistema permite medir **voltajes entre un pin y tierra** así como el **nivel de luz ambiental**, mostrando los resultados mediante un **display de siete segmentos** de cuatro dígitos y una **aguja analógica simulada** utilizando un motor paso a paso.*

*El usuario puede alternar entre los modos de medición mediante un **switch**, lo que permite visualizar los datos tanto numéricamente como en formato gráfico. Esta implementación permite comprender la lectura de señales analógicas, su procesamiento digital y la visualización eficiente de datos físicos usando microcontroladores.*

Desarrollo

1. Marco teórico

Microcontrolador ESP32

La ESP32 es un microcontrolador de bajo consumo y alto rendimiento que permite controlar un circuito a través de entradas y salidas digitales. En este proyecto, se utilizó el ESP32 para la adquisición de datos, procesamiento y control de dispositivos de salida como el display y el motor.

Fotorresistencia (LDR)

*Una **fotorresistencia** es un sensor pasivo cuya resistencia disminuye al aumentar la intensidad de la luz incidente. Al conectarla en un divisor de voltaje, se puede obtener una señal analógica proporcional al nivel de iluminación. Esta señal es leída por el ADC del ESP32, convirtiéndose a un valor digital entre 0 y 4095. Mediante un proceso de **normalización y mapeo**, se traduce al rango deseado (0 a 99 en esta práctica).*

Display de 7 segmentos

*Un **display de 7 segmentos** está compuesto por siete LEDs dispuestos en forma de número "8", los cuales pueden encenderse en diferentes combinaciones para representar dígitos del 0 al 9*

Motor paso a paso y representación analógica

*Un **motor paso a paso** es un actuador electromecánico que convierte pulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos. Cada paso mueve el eje un ángulo fijo, lo cual permite un control preciso de posición sin necesidad de sensores. En esta práctica, se utilizó un motor unipolar de 4 fases para simular una **aguja analógica**, indicando visualmente el valor medido.*

El movimiento de la aguja se realiza mediante una secuencia de activación de fases, con control no bloqueante para evitar interferencias con otras tareas del programa. Esto permite que el sistema continúe leyendo datos y actualizando el display mientras la aguja se ajusta progresivamente.

2. Metodología/Procedimiento

- **1 ESP32**
- **1 Display de 7 segmentos de 4 dígitos (cátodo común)**
- **1 Servo motor (motor paso a paso)**
- **1 Fotorresistencia (LDR)**
- **1 Resistencia de 10 k Ω (pull-down para LDR)**
- **1 Resistencia de 100 k Ω (divisor de voltaje)**
- **1 Switch**
- **Cables jumper**
- **Protoboard**
- **Batería portátil de 5 V**
- **Caimanes para medir voltaje**
- **Tupper para alojar el sistema con orificios para sensores y visualización**

Para el desarrollo del proyecto se utilizó un ESP32 como unidad central, acompañado de una fotorresistencia, un motor paso a paso, un display de 4 dígitos de 7 segmentos, un interruptor, resistencias de 10 k Ω y 100 k Ω , jumpers, una batería portátil de 5 V y un recipiente plástico para alojar el sistema. A este recipiente se le realizaron orificios para facilitar el acceso a los pines y sensores.

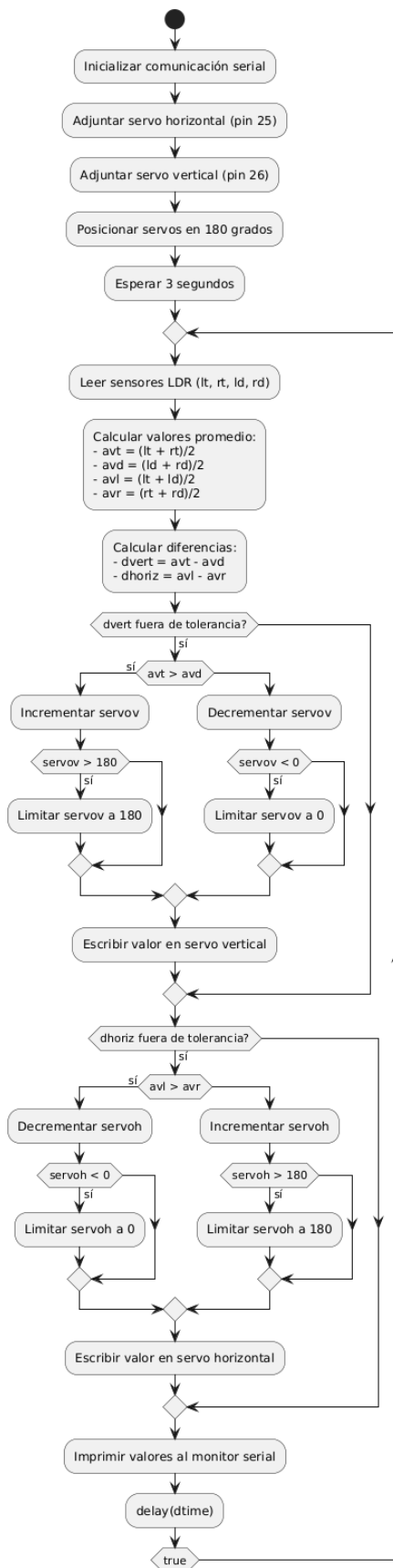
El sistema cuenta con dos modos de operación: fotómetro y voltímetro, seleccionables mediante un interruptor conectado al ESP32. En modo fotómetro, se mide la intensidad de luz mediante una LDR conectada a un divisor

de voltaje, mapeando su valor entre 0 y 99. En modo voltímetro, se lee un voltaje analógico entre 0 y 3.3 V desde un pin ADC, y se convierte a un rango de 0 a 330 (equivalente a 3.30 V).

Ambas mediciones se muestran en un display de 7 segmentos usando multiplexado dinámico. Además, un motor paso a paso simula una aguja analógica, cuya posición se ajusta gradualmente de acuerdo con la lectura obtenida. El control del motor se implementó de forma no bloqueante para mantener una visualización fluida y continua.

Todo el sistema fue programado en el entorno de Arduino IDE y probado en diferentes condiciones de luz y voltaje para verificar su correcto funcionamiento.

Diagrama de flujo



Resultados



multímetro terminado y mostrando datos

Conclusión

Este proyecto permitió integrar diferentes componentes electrónicos en un sistema funcional, capaz de medir y representar magnitudes físicas de forma clara e intuitiva. Se logró implementar dos funcionalidades útiles: la medición de luz y de voltaje, representadas en formato digital y analógico.

*El uso de la **ESP32** demostró ser adecuado para tareas de adquisición, procesamiento y visualización de datos en tiempo real. Esta práctica puede escalarse hacia proyectos más complejos, como interfaces gráficas, sistemas de control ambiental, o instrumentos de medición autónomos.*